

Application Python

Contexte

Vous venez d'intégrer une entreprise spécialisée dans l'Intelligence Artificielle.

Les Data Scientists manipulent quotidiennement des centaines de datasets (CSV et JSON). Avant de commencer les traitements avec Pandas, ils souhaitent disposer d'une application Python permettant de gérer ces jeux de données.

Votre mission consiste à développer progressivement une application console permettant de :

- gérer un catalogue de jeux de données ;
- enregistrer leurs caractéristiques ;
- effectuer des recherches ;
- afficher des statistiques ;
- sauvegarder les informations dans des fichiers ;
- charger automatiquement les données enregistrées ;
- gérer les erreurs d'utilisation.

- 1) Créez datasetManager, le dossier racine de l'application
- 2) Créez le fichier main.py, point d'entrée de l'application, pour contenir tout le code de la partie 1 à la partie 8.

Réponse:

```
PS C:\Users\bmd\OneDrive\Bureau\Python de Base\datasetManager> & C:\Users\bmd\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/bmd/OneDrive/Bureau/Python de Base/datasetManager/main.py"
```

Partie 1 : Types de base, variables, Entrées et sorties

- 3) Demandez à l'utilisateur de saisir les métadonnées d'un dataset :

- nom du dataset
- domaine
- nombre de lignes
- nombre de colonnes
- taille en Mo
- format (csv ou json)
- public (true ou false)

Réponse:

- 4) Affichez ensuite un résumé formaté.

```

print("Affichage")
print("Nom du dataset : ",nom)
print("Domaine",domaine)
print("Nombre de lignes : ",lignes)
print("Nombre de colonnes : " ,colonnes)
print("Taille du dataset :",Mo)
print("Format",format)
print("Public",public)

```

====Ajout d'un dataset====

```

Nom du dataset : Titanic
Domaine : Transport
Nombre de lignes : 891
Nombre de colonnes : 12
Taille en Mo : 48
Format (csv/json) : csv
Public True/False : True

```

====Résumé====

```

Nom du dataset : Titanic
Domaine Transport
Nombre de lignes : 891
Nombre de colonnes : 12
Taille du dataset : 48.0
Format csv
Public True

```

Partie 2 – Structures de contrôle

5) Créez un menu interactif (provisoire)

=====

1. Ajouter un dataset

```

Ajout d'un dataset
  Les métadonnées d'un dataset
Nom du projet : Titanic
Domaine : Transport
Nombre de lignes : 891
Nombre de colonnes : 12
Taille en Mo : 48
Format (csv/json) : csv
Public True/False : True

```

2. Afficher les datasets

```
Affichage
Nom du dataset : Titanic
Domaine Transport
Nombre de lignes : 891
Nombre de colonnes : 12
Taille du dataset : 48.0
Format csv
Public True
```

3. Rechercher

```
Votre choix : 3
Recherche
```

4. Quitter

```
Votre choix : 4
Quitter
PS C:\Users\bmd\OneDrive\Bureau\Python de Base\datasetManager> |
```

```
=====
```

Le programme reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse Quitter.

Partie 3 – Dictionnaires

6) Créez un dictionnaire pour stocker les métadonnées de chaque

dataset Exemple :

```
{
    "nom": "Titanic",
    "domaine": "Transport",
    "lignes": 891,
    "colonnes": 12,
    "taille": 48,
    "format": "CSV",
    "public": True
}
```

```
# Partie 3: Dictionnaires
dataset = {
    "nom": nom,
    "domaine": domaine,
    "lignes": lignes,
    "colonnes": colonnes,
    "taille": Mo,
    "format": format,
    "public": public
}
print(dataset["nom"])
print(dataset["domaine"])
print(dataset["lignes"])
print(dataset["colonnes"])
print(dataset["taille"])
print(dataset["format"])
print(dataset["public"])
```

Partie 4 – Tuples

7) Créez un tuple contenant les domaines autorisés.

("Santé","Finance","Agriculture","Transport","Education")

```
# Partie 4: Tuples
domaines = (
    "Santé",
    "Finance",
    "Agriculture",
    "Transport",
    "Education"
)
if domaine not in domaines:
    print("Domaine non autorisé")
    domaine = input("Domaine : ")
if domaine in domaines:
    print("Domaine autorisé.")
else:
    print("Erreur : domaine non autorisé.")
```

8) Vérifiez que le domaine saisi, à la question 3, appartient au tuple.

```
Titanic
Transport
891
12
48.0
csv
True
Domaine autorisé.
```

Partie 5 – Listes

9) Créez une liste contenant les datasets. Chaque ajout est enregistré dans la liste

Réponse:

```
##### Partie 5 : Listes #####

datasets = []

while True:
    print("\n=====")
    print("1. Ajouter un dataset")
    print("2. Afficher les datasets")
    print("3. Rechercher")
    print("4. Trier")
    print("5. Modifier")
    print("6. Supprimer")
    print("7. Quitter")
    print("=====")

    if choix == "1":
        print(" Ajouter un dataset")
        nom = input("")
        nom = input("Nom du dataset : ")
        domaine = input("Domaine : ")
        lignes = int(input("Nombre de lignes : "))
        colonnes = int(input("Nombre de colonnes : "))
        Mo = float(input("Taille du dataset : "))
        format = input("Format : ")
        public = input("Public : ").lower() == "true"
        dataset = {
            "nom": nom,
            "domaine": domaine,
            "lignes": lignes,
            "colonnes": colonnes,
            "taille": Mo,
            "format": format,
            "public": public
        }
        print(dataset)
        datasets.append(dataset)
```

```
if choix == "2":
    print("Afficher les datasets")
    print("Nom du dataset : ",nom)
    print("Domaine",domaine)
    print("Nombre de lignes : ",lignes)
    print("Nombre de colonnes : " ,colonnes)
    print("Taille du dataset :",Mo)
    print("Format",format)
    print("Public",public)

if choix == "3":
    nom_recherche = input("Nom du dataset à rechercher : ")
    trouve = False
    for d in datasets:
        if d["nom"].lower() == nom_recherche.lower():
            print(d)
            trouve = True
            break
    if not trouve:
        print("Dataset introuvable.")
```

```
if choix == "4":
    datasets.sort(key=lambda d: d["nom"])
    print("Liste triée :")
    for d in datasets:
        print(d)
if choix == "5":
    nom_recherche = input("Nom du dataset à modifier : ")
    trouve = False
    for d in datasets:
        if d["nom"].lower() == nom_recherche.lower():

            d["domaine"] = input("Nouveau domaine : ")
            d["lignes"] = int(input("Nouveau nombre de lignes : "))
            d["colonnes"] = int(input("Nouveau nombre de colonnes : "))
            d["taille"] = float(input("Nouvelle taille : "))
            d["format"] = input("Nouveau format : ")
            d["public"] = input("Public (true/false) : ").lower() == "true"

            print("Dataset modifié avec succès.")
            trouve = True
            break

    if not trouve:
        print("Dataset introuvable.")
```

```

if choix == "6":
    nom_recherche = input("Nom du dataset à supprimer : ")
    trouve = False
    for d in datasets:
        if d["nom"].lower() == nom_recherche.lower():
            datasets.remove(d)
            print("dataset supprimé.")
            trouve = True
            break
    if not trouve:
        print("dataset introuvable.")
if choix == "7":
    print("Quitter")
    break
else:
    print("Choix invalide")

```

Ajout des fonctionnalités :

- ajouter
- trier
- rechercher
- modifier
- supprimer

```

PS C:\Users\bmd\OneDrive\Bureau\Python de Base\datasetManager> & C:\Users\bmd\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/bmd/OneDrive/Bureau/Python de Base/datasetManager/main.py"

```

```

=====
1. Ajouter un dataset
2. Afficher les datasets
3. Rechercher
4. Trier
5. Modifier
6. Supprimer
7. Quitter

```

Partie 6 – Compréhensions (Listes et Dictionnaires)

11) Affichez les statistiques comme par exemple :

- Nombre de datasets : 18
- Nombre total de lignes : 2 540 000
- Nombre moyen de colonnes : 27

```

Votre choix : 7
Nombre de datasets : 4
Nombre total de lignes : 3291
Choix invalide

```

- Datasets publics : 8
- Datasets privés : 10
- Nombre de datasets au format CSV : 13
- Nombre de datasets au format JSON : 5
- Répartition par domaine
 - o Santé : 5
 - o Finance : 3

- o Agriculture : 2
- o Transport : 4
- o Education : 4

```

votre choix : 7
Nombre de datasets : 4
Nombre total de lignes : 3081
Santé : 1
Finance : 1
Agriculture : 1
Transport : 1

```

Testez, au fur et à mesure, avec des datasets d'exemples

2/4

Partie 7 – Fichiers

12) Créez le fichier datasets.csv pour :

- 🔲 sauvegarder les données

```

if choix == 8:
    with open("datasets.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as fichier:

        champs = [
            "nom",
            "domaine",
            "lignes",
            "colonnes",
            "taille",
            "format",
            "public"
        ]

        writer = csv.DictWriter(fichier, fieldnames=champs)

        writer.writeheader()

        writer.writerows(datasets)

    print("Datasets sauvegardés dans datasets.csv")

```

- 🔲 recharger et afficher les données

```

if choix == "9":
    with open("datasets.csv", "r", encoding="utf-8") as fichier: # r: read
        reader = csv.DictReader(fichier)
        for ligne in reader:
            print(ligne)

```

Réponses:


```
Votre choix : 7
Nombre de datasets : 2
Nombre total de lignes : 1691
Santé : 1
Transport : 1
Datasets sauvegardés dans datasets.csv
```

```
Votre choix : 9
Datasets sauvegardés dans datasets.csv
{'nom': 'Titanic ', 'domaine': 'Transport', 'lignes': '891', 'colonnes': '12', 'taille': '48.0', 'format': 'csv', 'public': 'True'}
{'nom': 'Titanic 2', 'domaine': 'Santé', 'lignes': '800', 'colonnes': '16', 'taille': '50.0', 'format': 'json', 'public': 'False'}
```

```
PS C:\Users\bmd\OneDrive\Bureau\Python de Base\datasetManager> dir

Répertoire : C:\Users\bmd\OneDrive\Bureau\Python de Base\datasetManager
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a---1	06/08/2026 08:47	132	datasets.csv
-a---1	06/08/2026 08:49	5718	main.py
-a---1	31/07/2026 14:38	24	README.md

Partie 8 – Exceptions

Plusieurs erreurs sont constatées :

- l'utilisateur saisit un texte au lieu d'un nombre ;
- le fichier n'existe pas ;
- le dataset recherché n'existe pas ;
- le fichier est vide.

13) Gérez ces exceptions pour que le programme continue de fonctionner.

```
if choix == "1":
    print(" Ajouter un dataset")
    nom = input("Nom du dataset : ")
    domaine = input("Domaine : ")
    try:
        lignes = int(input("Nombre de lignes : "))
    except ValueError: print("Erreur: vous devez entrer un nombre")
    try:
        colonnes = int(input("Nombre de Colonnes : "))
    except ValueError: print("Erreur: vous devez entrer un nombre")
```

```

Votre choix : 1
Ajouter un dataset
Nom du dataset : Titanic
Domaine : Transport
Nombre de lignes : abdcghs
Erreur: vous devez entrer un nombre
Nombre de Colonnes : adwff
Erreur: vous devez entrer un nombre
Nombre de lignes : 

```

Partie 9 – Fonctions

14) Refactoriser le programme en créant les fonctions suivantes :

```

afficher_menu()
ajouter_dataset()
afficher_datasets()
supprimer_dataset()
rechercher_dataset()
trier_dataset()
modifier_dataset()
sauvegarder()
recharger()
statistiques()

```

```

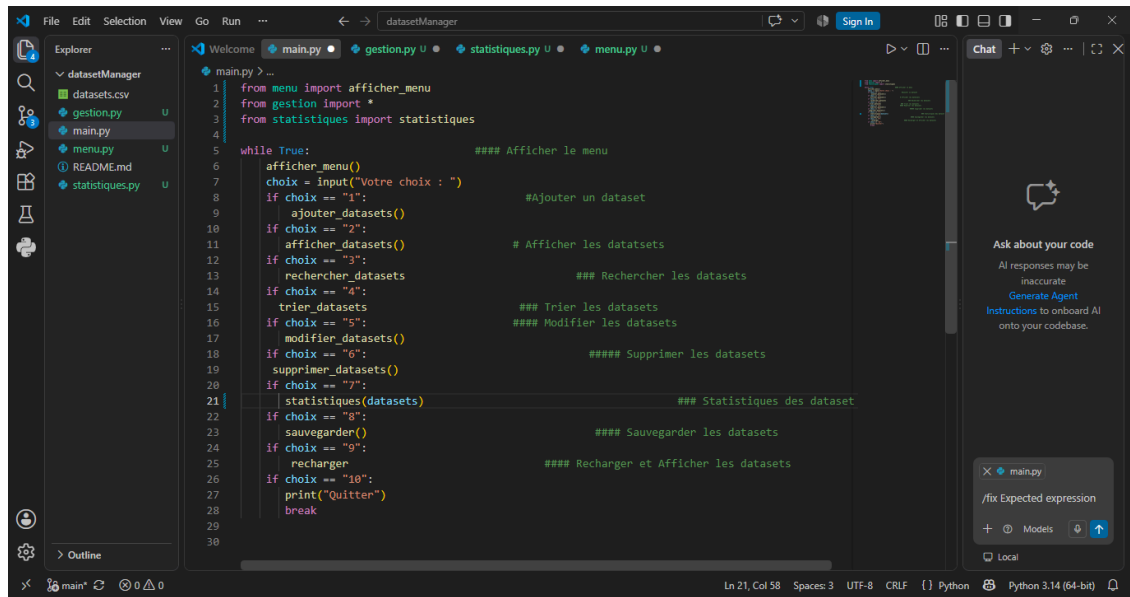
1  # ##### Partie 8: Gerer les Exceptions
2  import csv
3  datasets = []
4
5  > def afficher_menu(): ...
6
7  > def ajouter_datasets(): ...
8
9  > def afficher_datasets(): ...
10
11 > def rechercher_datasets(): ...
12
13 > def trier_datasets(): ...
14
15 > def modifier_datasets(): ...
16
17 > def statistiques(): ...
18
19 > def supprimer_datasets(): ...
20
21 > def sauvegarder(): ...
22
23 > def recharger(): ...

```

Partie 10 – Modules

Jusqu'à présent, toute l'application est contenue dans un seul fichier. 15) Pour éviter des problèmes de maintenance, répartissez le code dans plusieurs modules.

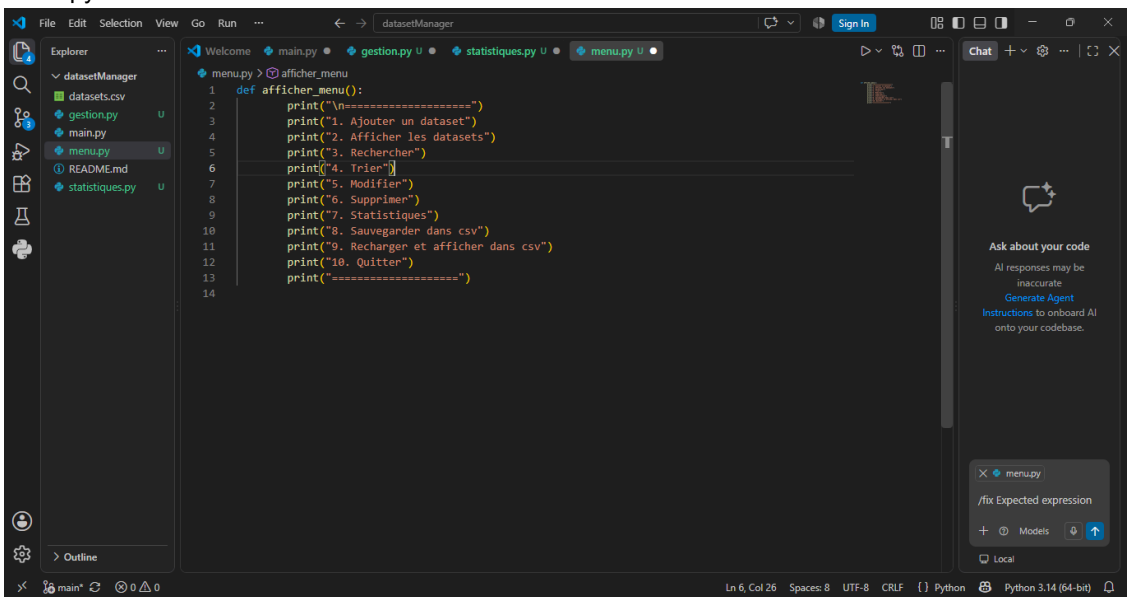
main.py



The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left displaying a project named 'datasetManager' containing 'datasets.csv', 'gestion.py', 'main.py', 'menu.py', 'README.md', and 'statistiques.py'. The main editor window shows 'main.py' with a Python script that imports functions from 'menu', 'gestion', and 'statistiques' modules. It features a 'while True' loop that calls various functions based on user input (1-10). The right sidebar contains a 'Chat' panel with a message 'Ask about your code' and a search bar for 'main.py'.

```
1 from menu import afficher_menu
2 from gestion import *
3 from statistiques import statistiques
4
5 while True:
6     afficher_menu()
7     choix = input("Votre choix : ")
8     if choix == "1":
9         ajouter_datasets()
10    if choix == "2":
11        afficher_datasets()
12    if choix == "3":
13        rechercher_datasets
14    if choix == "4":
15        trier_datasets
16    if choix == "5":
17        modifier_datasets()
18    if choix == "6":
19        supprimer_datasets()
20    if choix == "7":
21        statistiques(datasets)
22    if choix == "8":
23        sauvegarder()
24    if choix == "9":
25        recharger
26    if choix == "10":
27        print("Quitter")
28        break
29
30
```

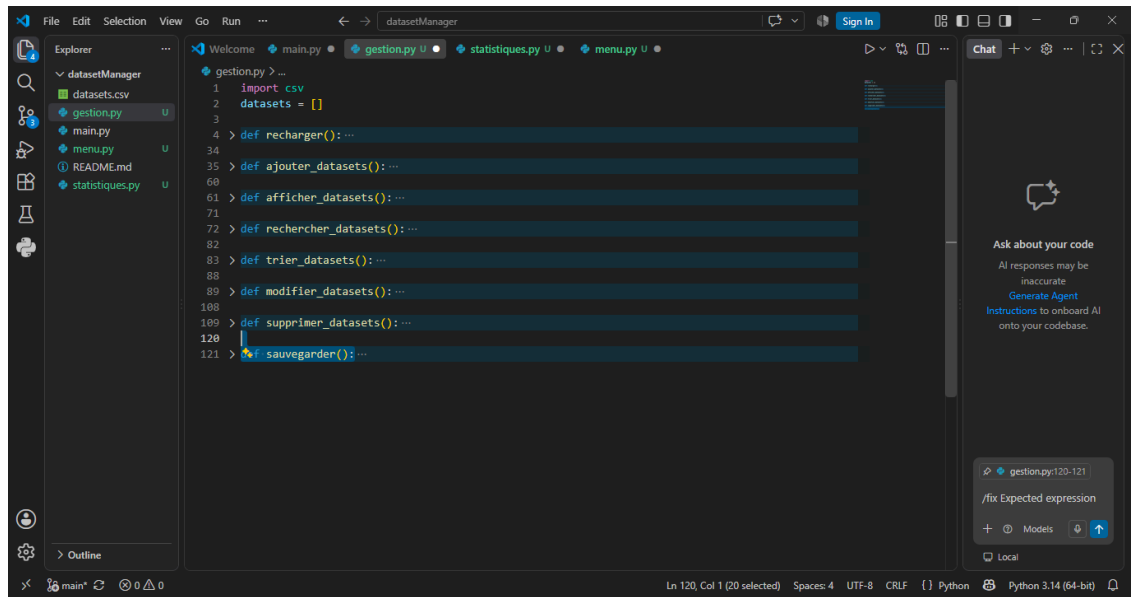
menu.py



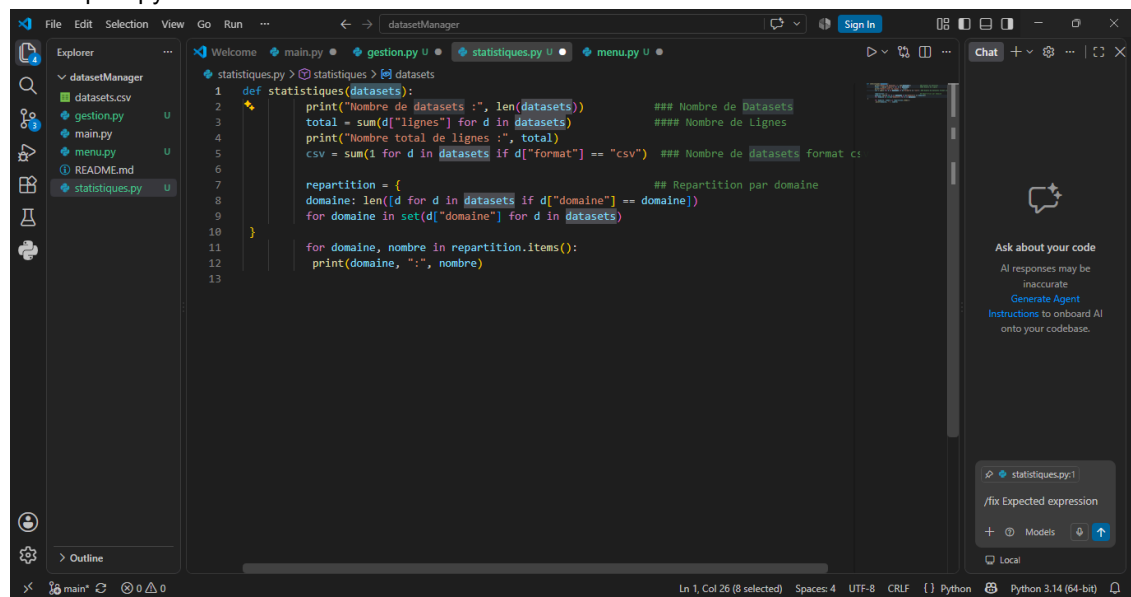
The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The main editor window shows 'menu.py' with a function 'def afficher_menu()' that prints a menu of 10 options. The right sidebar contains a 'Chat' panel with a message 'Ask about your code' and a search bar for 'menu.py'.

```
1 def afficher_menu():
2     print("\n=====")
3     print("1. Ajouter un dataset")
4     print("2. Afficher les datasets")
5     print("3. Rechercher")
6     print("4. Trier")
7     print("5. Modifier")
8     print("6. Supprimer")
9     print("7. Statistiques")
10    print("8. Sauvegarder dans csv")
11    print("9. Recharger et afficher dans csv")
12    print("10. Quitter")
13    print("=====")
14
```

gestion.py



statistiques.py



Partie 11 – Packages

16) Découpez l'application en packages comme suit :

datasetManager/

├── main.py

├── datasets/

| __init__.py

| ges0on.py

| staΘsΘques.py

|— interface/

| __init__.py

3/4

| menu.py

| affichage.py

|— stockage/

| __init__.py

| csv_manager.py

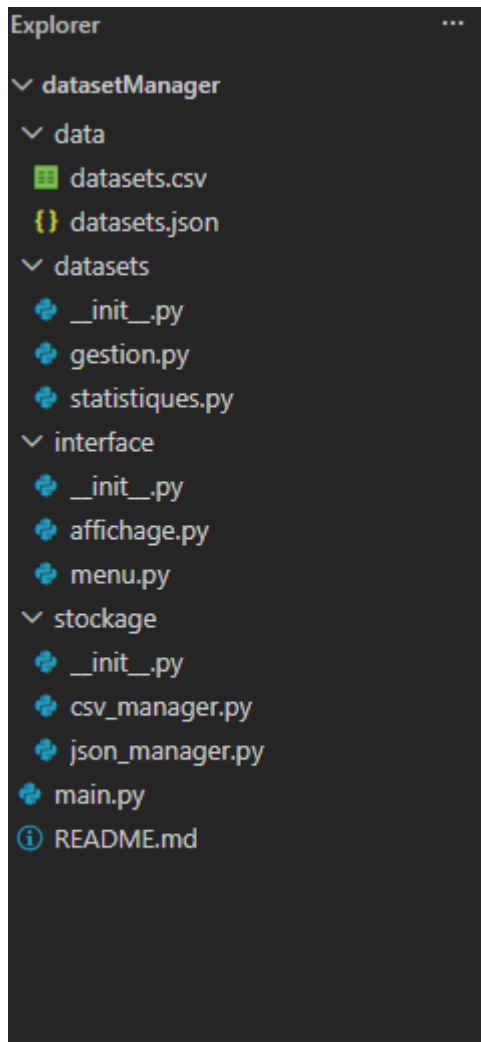
| json_manager.py

|— data/

| datasets.csv

| datasets.json

Réponse:



Partie 12 : Bonus

Proposez et réalisez toute fonctionnalité pertinente et utile qu'on pourrait rajouter à l'application.

Livrables attendus

À la fin de l'application, chaque apprenant devra fournir :

1. le dossier datasetManager racine de l'application.
2. un document pdf présentant la réalisation de l'application, illustrée par la réponse en dessous de chaque question

Modalité de livraison

Chaque apprenant pousse les livrables sur un dépôt public de son compte Github personnel

Quelques conseils

Rédigez le livrable pdf au fur et à mesure du traitement des questions.

Poussez les livrables sur Github le plus tôt possible et par tâche.